

Cours complet de mathématiques

Première générale – Spécialité mathématiques

Algèbre : suites numériques

Notion de suite, suites explicites et récurrentes, suites arithmétiques et géométriques, sens de variation, sommes géométriques, modélisations discrètes.

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- comprendre qu'une suite est une fonction définie sur les entiers naturels ;
- calculer des termes d'une suite définie explicitement, par récurrence ou par un algorithme ;
- reconnaître, utiliser et démontrer les formules relatives aux suites arithmétiques et géométriques ;
- étudier le sens de variation d'une suite ;
- calculer une somme finie de termes consécutifs d'une suite géométrique ;
- modéliser une évolution discrète : population, placement financier, répétition d'un phénomène.

0. Table des matières

Préambule professeur	2
1 Notion générale de suite numérique	2
1.1 Définition d'une suite	2
1.2 Rang initial : commencer à 0 ou à 1	3
1.3 Suite définie par une formule explicite	3
1.4 Suite définie par récurrence	4
1.5 Suite définie par un algorithme	5
2 Sens de variation d'une suite	5
2.1 Suite croissante, décroissante, constante	5
2.2 Méthode par différence	6
2.3 Méthode par quotient pour les suites positives	7
3 Suites arithmétiques	7
3.1 Définition	7
3.2 Formule explicite	8
3.3 Sens de variation d'une suite arithmétique	9
3.4 Somme des termes d'une suite arithmétique	9
4 Suites géométriques	10
4.1 Définition	11
4.2 Formule explicite	11
4.3 Pourcentages et coefficient multiplicateur	12
4.4 Sens de variation d'une suite géométrique positive	13
4.5 Somme des termes d'une suite géométrique	13
5 Modélisation de phénomènes discrets	14
5.1 Choisir entre modèle arithmétique et modèle géométrique	15
5.2 Évolution d'une population	15
5.3 Placement financier	16
5.4 Phénomènes répétés	16
6 Algorithmique et suites	17
6.1 Calculer un terme	17
6.2 Déterminer un seuil	17
7 Exercices bilan de chapitre	18
8 Grand devoir bilan final	19

9 Corrections détaillées	20
Corrections détaillées	20
10 Fiche de synthèse finale	23
Indications bibliographiques et institutionnelles	23

0. Préambule professeur

Ce cours est rédigé pour une classe de Première générale suivant l'enseignement de spécialité mathématiques. Il adopte une exigence de rédaction inspirée de la classe préparatoire, mais reste conforme à l'esprit et aux méthodes attendues au lycée : calcul exact, raisonnement clair, modélisation, usage ponctuel de l'algorithmique et progressivité.

Le chapitre des suites est central, car il introduit une première manière de penser les phénomènes qui évoluent étape par étape. Contrairement aux fonctions de variable réelle, où la variable peut varier continûment, une suite décrit une grandeur observée à des instants entiers : année 0, année 1, année 2, etc. C'est le langage naturel des évolutions discrètes.

À retenir

Dans tout le chapitre, il faut insister sur trois idées :

1. une suite est une liste ordonnée de nombres, indexée par un entier ;
2. une formule explicite donne directement u_n en fonction de n ;
3. une relation de récurrence donne un terme à partir du ou des précédents.

1. Notion générale de suite numérique

1.1. Définition d'une suite

Définition 1.1: Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction définie sur une partie de l'ensemble des entiers naturels et à valeurs réelles.

Autrement dit, à chaque entier n appartenant à un ensemble d'indices, on associe un nombre réel noté u_n .

On note généralement une suite :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \text{ou plus simplement} \quad (u_n).$$

Le nombre u_n s'appelle le **terme de rang** n de la suite.

Exemple corrigé 1.1: Premiers exemples de suites

1. La suite définie par $u_n = 2n + 1$ donne :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_2 = 5, \quad u_3 = 7.$$

C'est la suite des nombres impairs positifs si l'on commence au rang 0.

2. La suite définie par $v_n = n^2$ donne :

$$v_0 = 0, \quad v_1 = 1, \quad v_2 = 4, \quad v_3 = 9, \quad v_4 = 16.$$

3. La suite définie par $w_0 = 5$ et $w_{n+1} = w_n + 3$ donne :

$$w_0 = 5, \quad w_1 = 8, \quad w_2 = 11, \quad w_3 = 14.$$

Erreur classique

Il ne faut pas confondre u_n et (u_n) .

- u_n désigne un nombre : le terme de rang n .
- (u_n) désigne toute la suite, c'est-à-dire l'objet mathématique complet.

Dire « la suite u_n » est fréquent à l'oral, mais dans une rédaction propre, on écrit plutôt « la suite (u_n) ».

1.2. Rang initial : commencer à 0 ou à 1

Une suite peut commencer au rang 0, au rang 1, ou parfois à un autre rang. Cela dépend du contexte.

Exemple corrigé 1.2: Rang initial dans une situation concrète

Une population compte 10 000 individus en 2026. On note P_n la population n années après 2026. Alors :

$$P_0 = 10\,000.$$

Le rang 0 correspond à l'année de départ. Le rang 1 correspond à 2027, le rang 2 à 2028, etc. Si l'on note au contraire Q_n la population pendant l'année n , alors $Q_{2026} = 10\,000$.

À retenir

Avant de résoudre un problème de suites, il faut toujours identifier clairement :

- ce que représente n ;
- ce que représente u_n ;
- le premier rang utilisé ;
- la valeur initiale.

1.3. Suite définie par une formule explicite**Définition 1.2: Définition explicite**

Une suite (u_n) est définie par une **formule explicite** lorsque l'on peut calculer directement u_n en fonction de n .

La forme générale est :

$$u_n = f(n),$$

où f est une expression dépendant de n .

Exemple corrigé 1.3: Calcul de termes avec une formule explicite

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_n = 3n^2 - 2n + 1.$$

Calculons les quatre premiers termes.

$$u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1,$$

$$u_1 = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 2,$$

$$u_2 = 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9,$$

$$u_3 = 3 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 27 - 6 + 1 = 22.$$

Donc les premiers termes sont :

$$1, 2, 9, 22.$$

Méthode Calculer un terme d'une suite explicite

Pour calculer u_k lorsque u_n est donné explicitement :

1. repérer la formule de u_n ;
2. remplacer chaque n par k ;
3. effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires ;
4. conclure par une phrase.

1.4. Suite définie par récurrence

Définition 1.3: Définition par récurrence

Une suite est définie par **récurrence** lorsque l'on donne :

- un ou plusieurs premiers termes ;
- une relation permettant de calculer un terme à partir du terme précédent, ou des termes précédents.

La forme la plus courante en Première est :

$$\begin{cases} u_0 = a, \\ u_{n+1} = F(u_n). \end{cases}$$

Exemple corrigé 1.4: Calcul de termes d'une suite récurrente

Soit (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 2, \\ u_{n+1} = 3u_n - 1. \end{cases}$$

Calculons les premiers termes.

$$u_1 = 3u_0 - 1 = 3 \times 2 - 1 = 5,$$

$$u_2 = 3u_1 - 1 = 3 \times 5 - 1 = 14,$$

$$u_3 = 3u_2 - 1 = 3 \times 14 - 1 = 41.$$

Donc :

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 5, \quad u_2 = 14, \quad u_3 = 41.$$

Erreur classique

Dans une suite définie par récurrence, on ne peut généralement pas calculer directement u_{50} sans calculer les termes précédents, sauf si l'on a d'abord trouvé une formule explicite.

1.5. Suite définie par un algorithme

Une suite peut aussi être définie par un programme. En Première, on utilise souvent Python pour calculer des termes, simuler un phénomène ou déterminer un rang.

Exemple corrigé 1.5: Algorithme de calcul

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

Le programme suivant affiche les termes de u_0 à u_{10} :

```
u = 4
for n in range(11):
    print(n, u)
    u = 2*u + 3
```

L'ordre des instructions est important : on affiche d'abord le terme actuel, puis on calcule le suivant.

Exercice 1.1: Calculs élémentaires

Pour chacune des suites suivantes, calculer les quatre premiers termes.

- a) $u_n = 5n - 2$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- b) $v_n = n^2 + n + 1$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- c) $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = w_n + 7$.
- d) $a_0 = 10$ et $a_{n+1} = 2a_n - 4$.

Exercice 1.2: Interprétation d'une suite

Un abonnement coûte 20 euros le premier mois, puis augmente de 2 euros chaque mois. On note p_n le prix payé le n -ième mois, avec $p_1 = 20$.

1. Que représentent p_1 , p_2 et p_3 ?
2. Donner une relation de récurrence vérifiée par la suite (p_n) .
3. Calculer p_6 .
4. Proposer une formule explicite pour p_n .

2. Sens de variation d'une suite

2.1. Suite croissante, décroissante, constante

Définition 2.1: Sens de variation

Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.

- La suite (u_n) est **croissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} \geq u_n.$$

- La suite (u_n) est **strictement croissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} > u_n.$$

- La suite (u_n) est **décroissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} \leq u_n.$$

— La suite (u_n) est **strictement décroissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} < u_n.$$

— La suite (u_n) est **constante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n.$$

À retenir

Étudier les variations d'une suite revient souvent à étudier le signe de la différence :

$$u_{n+1} - u_n.$$

Si cette différence est toujours positive, la suite est croissante. Si elle est toujours négative, la suite est décroissante.

2.2. Méthode par différence

Méthode Étudier les variations avec $u_{n+1} - u_n$

Pour étudier le sens de variation d'une suite (u_n) :

1. calculer u_{n+1} ;
2. former la différence $u_{n+1} - u_n$;
3. simplifier l'expression ;
4. déterminer son signe ;
5. conclure sur les variations de la suite.

Exemple corrigé 2.1: Variation d'une suite explicite

Soit (u_n) définie par

$$u_n = 2n^2 - 3n + 1.$$

Étudions son sens de variation.

On calcule :

$$u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 3(n+1) + 1.$$

Donc

$$u_{n+1} = 2(n^2 + 2n + 1) - 3n - 3 + 1 = 2n^2 + 4n + 2 - 3n - 2 = 2n^2 + n.$$

Or

$$u_n = 2n^2 - 3n + 1.$$

Ainsi,

$$u_{n+1} - u_n = (2n^2 + n) - (2n^2 - 3n + 1) = 4n - 1.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$4n - 1 \geq -1.$$

Plus précisément, pour $n = 0$, $4n - 1 = -1 < 0$, et pour $n \geq 1$, $4n - 1 > 0$.

Donc $u_1 < u_0$, puis la suite est strictement croissante à partir du rang 1.

Erreur classique

Il est faux de conclure qu'une suite est croissante parce que ses premiers termes augmentent. Les premiers termes permettent de conjecturer, mais pas de démontrer.

2.3. Méthode par quotient pour les suites positives

Lorsque les termes d'une suite sont strictement positifs, on peut parfois étudier les variations à l'aide du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

Propriété 2.1: Variation par quotient

Soit (u_n) une suite telle que $u_n > 0$ pour tout n .

- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n , alors (u_n) est croissante.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour tout n , alors (u_n) est décroissante.

Démonstration

Supposons $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$. Comme $u_n > 0$, on peut multiplier l'inégalité par u_n sans changer le sens de l'inégalité :

$$u_{n+1} \geq u_n.$$

Donc la suite est croissante. La démonstration du cas décroissant est analogue.

Exercice 2.1: Variations

Étudier le sens de variation des suites suivantes :

- a) $u_n = 4n + 7$.
- b) $v_n = -3n + 10$.
- c) $w_n = n^2 - 6n$.
- d) $a_n = 2^n$.
- e) $b_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

3. Suites arithmétiques**3.1. Définition****Définition 3.1: Suite arithmétique**

Une suite (u_n) est dite **arithmétique** lorsqu'il existe un réel r tel que, pour tout n ,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le nombre r s'appelle la **raison** de la suite arithmétique.

À retenir

Une suite arithmétique modélise une évolution où l'on ajoute toujours la même quantité.

Exemple corrigé 3.1: Reconnaître une suite arithmétique

La suite

$$5, 8, 11, 14, 17, \dots$$

est arithmétique de raison 3, car on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 3.

La suite

$$10, 7, 4, 1, -2, \dots$$

est arithmétique de raison -3 .

3.2. Formule explicite**Théorème 3.1: Formule explicite d'une suite arithmétique**

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . Si elle est définie à partir du rang 0, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr.$$

Si elle est définie à partir du rang 1, alors pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = u_1 + (n - 1)r.$$

Plus généralement, pour tous entiers n et p de l'ensemble de définition,

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Démonstration Cas d'une suite commençant au rang 0

Par définition d'une suite arithmétique,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Donc :

$$u_1 = u_0 + r,$$

$$u_2 = u_1 + r = (u_0 + r) + r = u_0 + 2r,$$

$$u_3 = u_2 + r = (u_0 + 2r) + r = u_0 + 3r.$$

On observe qu'après n passages, on a ajouté r exactement n fois. Ainsi :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Une démonstration plus formelle peut se faire par récurrence, mais l'idée essentielle est que l'on ajoute toujours la même quantité.

Exemple corrigé 3.2: Calculer un terme d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_0 = 12$ et de raison $r = 5$. Alors :

$$u_n = 12 + 5n.$$

Donc :

$$u_{20} = 12 + 5 \times 20 = 112.$$

Exemple corrigé 3.3: Attention au rang initial

Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_1 = 12$ et de raison 5. Alors :

$$v_n = v_1 + (n - 1)r = 12 + 5(n - 1).$$

Donc :

$$v_{20} = 12 + 5 \times 19 = 107.$$

Ce résultat est différent du précédent, car la suite ne commence pas au même rang.

Méthode Montrer qu'une suite est arithmétique

Pour prouver qu'une suite (u_n) est arithmétique :

1. calculer $u_{n+1} - u_n$;
2. montrer que cette différence est constante, c'est-à-dire indépendante de n ;
3. conclure : la suite est arithmétique et sa raison est cette constante.

Exemple corrigé 3.4: Démontrer qu'une suite est arithmétique

Soit (u_n) définie par $u_n = 7n - 4$. Montrons que (u_n) est arithmétique.

On calcule :

$$u_{n+1} = 7(n + 1) - 4 = 7n + 3.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (7n + 3) - (7n - 4) = 7.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante. Donc (u_n) est arithmétique de raison 7.

3.3. Sens de variation d'une suite arithmétique**Propriété 3.1: Variation d'une suite arithmétique**

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$, alors (u_n) est strictement croissante.
- Si $r = 0$, alors (u_n) est constante.
- Si $r < 0$, alors (u_n) est strictement décroissante.

Démonstration

Par définition, pour tout n ,

$$u_{n+1} - u_n = r.$$

Si $r > 0$, alors $u_{n+1} - u_n > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$: la suite est strictement croissante.

Si $r = 0$, alors $u_{n+1} = u_n$: la suite est constante.

Si $r < 0$, alors $u_{n+1} - u_n < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$: la suite est strictement décroissante.

3.4. Somme des termes d'une suite arithmétique

Même si le programme insiste surtout sur la somme des termes d'une suite géométrique, il est très utile de connaître la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, car elle donne du sens aux calculs et prépare aux raisonnements ultérieurs.

Propriété 3.2: Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale à :

$$\text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

En particulier,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Démonstration Idée de la démonstration

Notons

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n.$$

Écrivons cette somme dans l'autre sens :

$$S = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_0.$$

En additionnant ligne à ligne, on obtient :

$$2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + \cdots + (u_n + u_0).$$

Dans une suite arithmétique, chaque parenthèse vaut $u_0 + u_n$. Il y a $n + 1$ parenthèses. Donc :

$$2S = (n + 1)(u_0 + u_n),$$

puis :

$$S = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Exercice 3.1: Suites arithmétiques

1. Soit (u_n) arithmétique de premier terme $u_0 = 9$ et de raison -2 .
 - (a) Donner la formule explicite de u_n .
 - (b) Calculer u_{15} .
 - (c) Étudier le sens de variation de (u_n) .
2. On considère la suite (v_n) définie par $v_n = 4n + 11$.
 - (a) Montrer que (v_n) est arithmétique.
 - (b) Donner sa raison et son premier terme.
3. Une entreprise produit 500 pièces le premier jour, puis augmente sa production de 35 pièces chaque jour.
 - (a) Modéliser la production du jour n par une suite arithmétique.
 - (b) Calculer la production du 20e jour.
 - (c) Calculer le nombre total de pièces produites pendant les 20 premiers jours.

4. Suites géométriques

4.1. Définition

Définition 4.1: Suite géométrique

Une suite (u_n) est dite **géométrique** lorsqu'il existe un réel q tel que, pour tout n ,

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Le nombre q s'appelle la **raison** de la suite géométrique.

À retenir

Une suite géométrique modélise une évolution où l'on multiplie toujours par le même nombre. C'est le modèle naturel des évolutions en pourcentage constant.

Exemple corrigé 4.1: Reconnaître une suite géométrique

La suite

$$3, 6, 12, 24, 48, \dots$$

est géométrique de raison 2.

La suite

$$100, 80, 64, 51,2, \dots$$

est géométrique de raison 0,8. Elle correspond à une baisse de 20% à chaque étape.

4.2. Formule explicite

Théorème 4.1: Formule explicite d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q . Si elle est définie à partir du rang 0, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 q^n.$$

Si elle est définie à partir du rang 1, alors pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = u_1 q^{n-1}.$$

Plus généralement, pour tous entiers n et p de l'ensemble de définition,

$$u_n = u_p q^{n-p}.$$

Démonstration Cas d'une suite commençant au rang 0

Par définition d'une suite géométrique,

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Donc :

$$u_1 = qu_0,$$

$$u_2 = qu_1 = q(qu_0) = q^2 u_0,$$

$$u_3 = qu_2 = q(q^2 u_0) = q^3 u_0.$$

Après n passages, on a multiplié u_0 par q exactement n fois. Ainsi :

$$u_n = u_0 q^n.$$

Méthode Montrer qu'une suite est géométrique

Pour prouver qu'une suite (u_n) est géométrique :

1. vérifier que les termes considérés ne posent pas de problème de division si l'on utilise un quotient ;
2. calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ lorsque $u_n \neq 0$;
3. montrer que ce quotient est constant ;
4. conclure : la suite est géométrique et sa raison est cette constante.

On peut aussi montrer directement qu'il existe un réel q tel que $u_{n+1} = qu_n$.

Exemple corrigé 4.2: Démontrer qu'une suite est géométrique

Soit (u_n) définie par $u_n = 5 \times 3^n$. On calcule :

$$u_{n+1} = 5 \times 3^{n+1} = 5 \times 3^n \times 3 = 3u_n.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison 3.

Erreur classique

Pour une suite géométrique, on ne doit pas additionner la raison : on multiplie par la raison. Ainsi, si $u_0 = 10$ et $q = 1,05$, alors :

$$u_1 = 10 \times 1,05 = 10,5,$$

et non 11,05.

4.3. Pourcentages et coefficient multiplicateur

Les suites géométriques sont très liées aux pourcentages.

Propriété 4.1: Pourcentage d'évolution

Augmenter une quantité de $t\%$ revient à la multiplier par :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Diminuer une quantité de $t\%$ revient à la multiplier par :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Exemple corrigé 4.3: Placement financier

On place 1 000 euros sur un compte rémunéré à 3% par an. On note C_n le capital au bout de n années.

Chaque année, le capital est multiplié par 1,03. Donc :

$$C_{n+1} = 1,03C_n.$$

La suite (C_n) est géométrique de premier terme $C_0 = 1000$ et de raison 1,03. Ainsi :

$$C_n = 1000 \times 1,03^n.$$

Au bout de 10 ans :

$$C_{10} = 1000 \times 1,03^{10} \approx 1343,92.$$

Le capital est donc d'environ 1 343,92 euros.

4.4. Sens de variation d'une suite géométrique positive

Propriété 4.2: Variation d'une suite géométrique positive

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme strictement positif.

- Si $q > 1$, alors (u_n) est strictement croissante.
- Si $q = 1$, alors (u_n) est constante.
- Si $0 < q < 1$, alors (u_n) est strictement décroissante.

Démonstration

Comme $u_n > 0$, on a :

$$u_{n+1} - u_n = qu_n - u_n = (q - 1)u_n.$$

Le signe de $u_{n+1} - u_n$ est donc le signe de $q - 1$. Si $q > 1$, la différence est positive : la suite est croissante. Si $q = 1$, la différence est nulle : la suite est constante. Si $0 < q < 1$, la différence est négative : la suite est décroissante.

Erreur classique

La proposition précédente suppose que le premier terme est positif et que la raison est positive. Si la raison est négative, les signes alternent et la suite n'est en général ni croissante ni décroissante.

4.5. Somme des termes d'une suite géométrique

Théorème 4.2: Somme des puissances successives

Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier naturel n ,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Si $q = 1$, alors :

$$1 + 1 + \cdots + 1 = n + 1.$$

Démonstration Démonstration fondamentale

Posons

$$S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Multiplions par q :

$$qS = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^{n+1}.$$

Soustrayons :

$$S - qS = (1 + q + q^2 + \cdots + q^n) - (q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}).$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient, donc :

$$(1 - q)S = 1 - q^{n+1}.$$

Si $q \neq 1$, on divise par $1 - q$:

$$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Propriété 4.3: Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$. Alors :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Plus généralement, la somme de N termes consécutifs d'une suite géométrique est :

$$\text{premier terme} \times \frac{1 - q^N}{1 - q}.$$

Exemple corrigé 4.4: Calcul d'une somme géométrique

Calculons :

$$S = 3 + 6 + 12 + 24 + 48.$$

C'est la somme de 5 termes d'une suite géométrique de premier terme 3 et de raison 2. Donc :

$$S = 3 \times \frac{1 - 2^5}{1 - 2} = 3 \times \frac{1 - 32}{-1} = 3 \times 31 = 93.$$

Erreur classique

Dans la formule

$$\text{premier terme} \times \frac{1 - q^N}{1 - q},$$

le nombre N désigne le nombre de termes, et non le dernier rang. Si l'on somme de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes.

Exercice 4.1: Suites géométriques

1. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison 2.
 - (a) Donner la formule explicite de u_n .
 - (b) Calculer u_{10} .
 - (c) Calculer $u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$.
2. Soit (v_n) définie par $v_n = 12 \times 0,8^n$.
 - (a) Montrer que (v_n) est géométrique.
 - (b) Donner sa raison.
 - (c) Étudier son sens de variation.
3. Un objet perd 15% de sa valeur chaque année. Il vaut initialement 800 euros.
 - (a) Modéliser la situation par une suite.
 - (b) Donner une formule explicite.
 - (c) Calculer sa valeur après 6 ans.

5. Modélisation de phénomènes discrets

5.1. Choisir entre modèle arithmétique et modèle géométrique

Méthode Identifier le bon modèle

Pour modéliser une situation discrète :

1. Si l'on ajoute ou retire toujours la même quantité, on utilise une suite arithmétique.
2. Si l'on multiplie toujours par le même coefficient, notamment lors d'une évolution en pourcentage constant, on utilise une suite géométrique.
3. On précise toujours le rang initial et la signification de u_n .

Situation	Type de suite	Exemple
On ajoute 50 chaque année	Arithmétique	$u_{n+1} = u_n + 50$
On retire 12 chaque mois	Arithmétique	$u_{n+1} = u_n - 12$
On augmente de 4% par an	Géométrique	$u_{n+1} = 1,04u_n$
On baisse de 7% par semaine	Géométrique	$u_{n+1} = 0,93u_n$

5.2. Évolution d'une population

Exemple corrigé 5.1: Population à augmentation constante

Une ville compte 25 000 habitants en 2025. Chaque année, elle gagne environ 600 habitants. On note P_n la population n années après 2025.

On a :

$$P_0 = 25\,000, \quad P_{n+1} = P_n + 600.$$

La suite est arithmétique de raison 600. Donc :

$$P_n = 25\,000 + 600n.$$

En 2035, soit 10 ans après 2025 :

$$P_{10} = 25\,000 + 600 \times 10 = 31\,000.$$

Exemple corrigé 5.2: Population à taux constant

Une population de bactéries augmente de 12% toutes les heures. Elle compte initialement 5 000 bactéries. On note B_n le nombre de bactéries après n heures.

Une augmentation de 12% correspond à un coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{12}{100} = 1,12.$$

Donc :

$$B_{n+1} = 1,12B_n.$$

La suite est géométrique de raison 1,12 et :

$$B_n = 5000 \times 1,12^n.$$

Après 8 heures :

$$B_8 = 5000 \times 1,12^8 \approx 12\,380.$$

5.3. Placement financier

Exemple corrigé 5.3: Capital avec intérêts composés

On place 2 500 euros à intérêts composés au taux annuel de 4%. On note C_n le capital après n années.

Chaque année :

$$C_{n+1} = 1,04C_n.$$

Donc :

$$C_n = 2500 \times 1,04^n.$$

Après 15 ans :

$$C_{15} = 2500 \times 1,04^{15} \approx 4502,36.$$

Exemple corrigé 5.4: Capital avec versement constant

On dépose 100 euros chaque mois sur un compte, sans intérêt. Le capital augmente donc de 100 euros par mois. Si $C_0 = 500$, alors :

$$C_{n+1} = C_n + 100.$$

La suite est arithmétique et :

$$C_n = 500 + 100n.$$

5.4. Phénomènes répétés

Exemple corrigé 5.5: Rebond d'une balle

Une balle rebondit à 70% de la hauteur précédente. Elle est lâchée d'une hauteur initiale de 2 mètres. On note h_n la hauteur atteinte après le n -ième rebond, avec $h_0 = 2$.

On a :

$$h_{n+1} = 0,7h_n.$$

Donc :

$$h_n = 2 \times 0,7^n.$$

Après 5 rebonds :

$$h_5 = 2 \times 0,7^5 \approx 0,336.$$

La hauteur est donc d'environ 34 cm.

Exercice 5.1: Modélisation

1. Une population de poissons dans un lac diminue de 8% par an. Elle est initialement de 12 000 poissons.
 - (a) Définir une suite adaptée.
 - (b) Donner la relation de récurrence.
 - (c) Donner la formule explicite.
 - (d) Estimer la population après 10 ans.
2. Un club compte 80 adhérents et gagne 15 adhérents par mois.
 - (a) Modéliser par une suite.
 - (b) Calculer le nombre d'adhérents après 18 mois.
3. Un salaire mensuel de 1 800 euros augmente de 2% chaque année.

- (a) Modéliser la situation.
- (b) Calculer le salaire après 5 ans.
- (c) Déterminer à partir de quelle année le salaire dépasse 2 000 euros.

6. Algorithmique et suites

6.1. Calculer un terme

Méthode Calculer u_n avec Python

Pour calculer un terme d'une suite définie par récurrence :

1. initialiser la variable avec le premier terme ;
2. répéter la relation de récurrence le bon nombre de fois ;
3. afficher ou retourner le résultat.

Exemple corrigé 6.1: Programme Python

Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1,5u_n + 4$, on peut calculer u_{20} avec :

```
u = 2
for k in range(20):
    u = 1.5*u + 4
print(u)
```

Après la boucle, la variable contient u_{20} .

6.2. Déterminer un seuil

Exemple corrigé 6.2: Recherche d'un seuil

On place 1 000 euros à 5% par an. On cherche au bout de combien d'années le capital dépasse 2 000 euros.

On peut écrire :

```
C = 1000
n = 0
while C <= 2000:
    C = 1.05*C
    n = n + 1
print(n)
```

La variable n donne le premier rang pour lequel $C_n > 2000$.

Erreur classique

Dans une boucle `while`, il faut vérifier que la condition finira par devenir fausse. Sinon, la boucle ne s'arrête jamais.

7. Exercices bilan de chapitre

Exercice 7.1: Bilan 1 – Nature d'une suite

Pour chacune des suites suivantes, dire si elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Justifier.

1. $u_n = 3n + 8$.
2. $v_n = 5 \times 2^n$.
3. $w_n = n^2 + 1$.
4. $a_0 = 4$ et $a_{n+1} = a_n - 6$.
5. $b_0 = 7$ et $b_{n+1} = 0,9b_n$.

Exercice 7.2: Bilan 2 – Sommes

Calculer les sommes suivantes :

1. $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{10}$.
2. $5 + 15 + 45 + \dots + 5 \times 3^8$.
3. $100 + 90 + 81 + \dots + 100 \times 0,9^{12}$.

Exercice 7.3: Bilan 3 – Problème de modélisation

Une entreprise vend 12 000 unités d'un produit en 2026. Elle prévoit une augmentation annuelle de 6% pendant plusieurs années.

1. Définir une suite modélisant les ventes.
2. Donner sa nature et sa raison.
3. Donner une formule explicite.
4. Estimer les ventes en 2031.
5. Calculer le nombre total d'unités vendues de 2026 à 2031 inclus.

Exercice 7.4: Bilan 4 – Comparaison de modèles

Deux placements sont proposés.

- Placement A : capital initial 2 000 euros, gain fixe de 120 euros par an.
- Placement B : capital initial 2 000 euros, taux annuel de 5%.

On note A_n et B_n les capitaux après n années.

1. Donner les formules explicites de A_n et B_n .
2. Calculer les capitaux après 5 ans, puis après 10 ans.
3. À l'aide d'un raisonnement ou d'un algorithme, déterminer à partir de quelle année le placement B devient plus avantageux que le placement A.

8. Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Suites numériques

Exercice 8.1: Exercice 1 – Questions de cours

1. Donner la définition d'une suite arithmétique.
2. Donner la formule explicite d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .
3. Donner la définition d'une suite géométrique.
4. Donner la formule de la somme $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ lorsque $q \neq 1$.

Exercice 8.2: Exercice 2 – Étude d'une suite arithmétique

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 18$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n - 4.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Justifier que (u_n) est arithmétique et préciser sa raison.
3. Donner une formule explicite de u_n .
4. Calculer u_{25} .
5. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 0$.

Exercice 8.3: Exercice 3 – Étude d'une suite géométrique

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 500$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = 1,08v_n.$$

1. Donner la nature de la suite et sa raison.
2. Donner une formule explicite de v_n .
3. Calculer v_6 à l'euro près.
4. Calculer $v_0 + v_1 + \cdots + v_6$ à l'euro près.

Exercice 8.4: Exercice 4 – Modélisation

Une association compte 300 membres au 1er janvier 2026. Chaque année, elle perd 5% de ses membres, mais gagne ensuite 20 nouveaux membres. On note m_n le nombre de membres au bout de n années, avec $m_0 = 300$.

1. Expliquer pourquoi la relation de récurrence est

$$m_{n+1} = 0,95m_n + 20.$$

2. Calculer m_1 , m_2 et m_3 .
3. Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
4. On pose $a_n = m_n - 400$. Montrer que (a_n) est géométrique.
5. En déduire une formule explicite de m_n .

9. Corrections détaillées

9.0. Correction des exercices de cours

Correction Exercice 1.1

- a) $u_0 = -2, u_1 = 3, u_2 = 8, u_3 = 13.$
- b) $v_0 = 1, v_1 = 3, v_2 = 7, v_3 = 13.$
- c) $w_0 = 3, w_1 = 10, w_2 = 17, w_3 = 24.$
- d) $a_0 = 10, a_1 = 16, a_2 = 28, a_3 = 52.$

Correction Exercice 1.2

1. p_1 est le prix du premier mois, p_2 celui du deuxième mois, p_3 celui du troisième mois.
2. Comme le prix augmente de 2 euros chaque mois : $p_{n+1} = p_n + 2.$
3. $p_6 = 20 + 5 \times 2 = 30$ euros.
4. Comme la suite commence au rang 1, $p_n = 20 + 2(n - 1).$

Correction Exercice 2.1

- a) $u_{n+1} - u_n = 4 > 0$, donc (u_n) est strictement croissante.
- b) $v_{n+1} - v_n = -3 < 0$, donc (v_n) est strictement décroissante.
- c) $w_{n+1} - w_n = (n+1)^2 - 6(n+1) - (n^2 - 6n) = 2n - 5$. La suite décroît jusqu'au voisinage du rang 2, puis croît à partir du rang 3.
- d) $a_n = 2^n$ est géométrique de raison $2 > 1$ et de premier terme positif, donc croissante.
- e) $b_n = (1/3)^n$ est géométrique de raison $1/3$, comprise entre 0 et 1, et de premier terme positif, donc décroissante.

Correction Exercice 3.1

1. $u_n = 9 - 2n$. Ainsi $u_{15} = 9 - 30 = -21$. Comme la raison est négative, la suite est strictement décroissante.
2. $v_{n+1} - v_n = [4(n+1) + 11] - (4n + 11) = 4$. La suite est arithmétique de raison 4 et $v_0 = 11$.
3. Si p_n désigne la production du n -ième jour avec $p_1 = 500$, alors $p_n = 500 + 35(n - 1)$. Le 20e jour : $p_{20} = 500 + 35 \times 19 = 1165$. Le total sur 20 jours vaut $20 \times \frac{500+1165}{2} = 16650$ pièces.

Correction Exercice 4.1

1. $u_n = 7 \times 2^n$. Donc $u_{10} = 7 \times 1024 = 7168$. La somme de u_0 à u_{10} vaut $7 \frac{1-2^{11}}{1-2} = 7(2047) = 14329$.
2. $v_{n+1} = 12 \times 0,8^{n+1} = 0,8v_n$. La suite est géométrique de raison 0,8. Elle est décroissante car $0 < 0,8 < 1$ et $v_0 > 0$.
3. Une baisse de 15% correspond à un coefficient 0,85. Si $V_0 = 800$, alors $V_n = 800 \times 0,85^n$. Après 6 ans : $V_6 \approx 301,70$ euros.

Correction Exercice 5.1

1. Une baisse de 8% correspond à un coefficient 0,92. Donc $P_0 = 12000$ et $P_{n+1} = 0,92P_n$, d'où $P_n = 12000 \times 0,92^n$. Après 10 ans : $P_{10} \approx 5218$ poissons.
2. $A_0 = 80$ et $A_{n+1} = A_n + 15$, donc $A_n = 80 + 15n$. Après 18 mois : $A_{18} = 350$.
3. $S_0 = 1800$ et $S_{n+1} = 1,02S_n$, donc $S_n = 1800 \times 1,02^n$. Après 5 ans : $S_5 \approx 1987,35$. Pour dépasser 2000, on teste : $S_5 < 2000$ et $S_6 \approx 2027,10$, donc à partir de la 6e année.

9.0. Correction des exercices bilan**Correction Bilan 1**

1. $u_n = 3n + 8$ est arithmétique de raison 3.
2. $v_n = 5 \times 2^n$ est géométrique de raison 2.
3. $w_n = n^2 + 1$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
4. $a_{n+1} = a_n - 6$: arithmétique de raison -6 .
5. $b_{n+1} = 0,9b_n$: géométrique de raison 0,9.

Correction Bilan 2

1. $1 + 2 + \dots + 2^{10} = \frac{1-2^{11}}{1-2} = 2047$.
2. $5 + 15 + \dots + 5 \times 3^8 = 5 \frac{1-3^9}{1-3} = 49205$.
3. $100 + 90 + \dots + 100 \times 0,9^{12} = 100 \frac{1-0,9^{13}}{1-0,9} \approx 745,81$.

Correction Bilan 3

On note V_n les ventes n années après 2026. Alors $V_0 = 12000$ et $V_{n+1} = 1,06V_n$. La suite est géométrique de raison 1,06 et $V_n = 12000 \times 1,06^n$.

L'année 2031 correspond à $n = 5$, donc $V_5 = 12000 \times 1,06^5 \approx 16059$.

Le total de 2026 à 2031 inclus correspond à $V_0 + \dots + V_5$:

$$12000 \frac{1 - 1,06^6}{1 - 1,06} \approx 83704.$$

Correction Bilan 4

On a :

$$A_n = 2000 + 120n, \quad B_n = 2000 \times 1,05^n.$$

Après 5 ans : $A_5 = 2600$ et $B_5 \approx 2552,56$. Après 10 ans : $A_{10} = 3200$ et $B_{10} \approx 3257,79$.

On teste les rangs ou on écrit un programme. On trouve que $B_n > A_n$ pour la première fois à partir de $n = 9$:

$$B_8 \approx 2954,91 < 2960 = A_8,$$

mais

$$B_9 \approx 3102,66 > 3080 = A_9.$$

9.0. Correction du devoir bilan final

Correction Exercice 1

1. Une suite est arithmétique s'il existe un réel r tel que $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n .
2. Si la suite commence au rang 0, $u_n = u_0 + nr$.
3. Une suite est géométrique s'il existe un réel q tel que $u_{n+1} = qu_n$ pour tout n .
4. Pour $q \neq 1$, $1 + q + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

Correction Exercice 2

1. $u_1 = 14$, $u_2 = 10$, $u_3 = 6$.
2. La relation $u_{n+1} = u_n - 4$ montre que la suite est arithmétique de raison -4 .
3. $u_n = 18 - 4n$.
4. $u_{25} = 18 - 100 = -82$.
5. On cherche $18 - 4n < 0$, soit $18 < 4n$, donc $n > 4,5$. Le plus petit entier est $n = 5$.

Correction Exercice 3

1. La suite est géométrique de raison 1,08.
2. $v_n = 500 \times 1,08^n$.
3. $v_6 = 500 \times 1,08^6 \approx 793$ euros.
4. $v_0 + \dots + v_6 = 500 \frac{1-1,08^7}{1-1,08} \approx 4461$ euros.

Correction Exercice 4

1. Perdre 5% revient à multiplier par 0,95, puis on ajoute 20 membres. Donc $m_{n+1} = 0,95m_n + 20$.
2. $m_1 = 0,95 \times 300 + 20 = 305$. Puis $m_2 = 0,95 \times 305 + 20 = 309,75$. Enfin $m_3 = 0,95 \times 309,75 + 20 = 314,2625$.
3. La suite n'est pas arithmétique car les différences ne sont pas constantes. Elle n'est pas géométrique car les quotients ne sont pas constants.
4. $a_{n+1} = m_{n+1} - 400 = 0,95m_n + 20 - 400 = 0,95m_n - 380 = 0,95(m_n - 400) = 0,95a_n$.
Donc (a_n) est géométrique de raison 0,95.
5. $a_0 = m_0 - 400 = -100$. Donc $a_n = -100 \times 0,95^n$. Ainsi :

$$m_n = 400 - 100 \times 0,95^n.$$

10. Fiche de synthèse finale

À retenir Définitions essentielles

- Une suite est une fonction définie sur des entiers.
- Suite explicite : u_n est donné directement en fonction de n .
- Suite récurrente : u_{n+1} est donné en fonction de u_n .
- Suite arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$.
- Suite géométrique : $u_{n+1} = qu_n$.

À retenir Formules à connaître

Pour une suite arithmétique de raison r :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Pour une suite géométrique de raison q :

$$u_n = u_0 q^n.$$

Somme géométrique :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1).$$

Somme de N termes géométriques consécutifs :

$$\text{premier terme} \times \frac{1 - q^N}{1 - q}.$$

Méthode Réflexes de résolution

1. Identifier le rang initial.
2. Écrire clairement ce que représente u_n .
3. Distinguer augmentation constante et pourcentage constant.
4. Pour une suite arithmétique : utiliser les différences.
5. Pour une suite géométrique : utiliser les quotients ou la relation multiplicative.
6. Pour une somme géométrique : compter correctement le nombre de termes.

Erreur classique Erreurs fréquentes

- Confondre u_n et (u_n) .
- Oublier que de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes.
- Utiliser $u_n = u_0 + nr$ alors que la suite commence au rang 1.
- Transformer une augmentation de 5% en ajout de 5 au lieu d'une multiplication par 1,05.
- Conclure sur les variations à partir de quelques termes seulement.

10. Indications bibliographiques et institutionnelles

Ce cours suit les attendus usuels de Première générale spécialité mathématiques : suites comme modèles d'évolutions discrètes, calcul de termes définis explicitement ou par récurrence, suites arithmétiques et

géométriques, sens de variation et sommes finies de termes géométriques. Il est conseillé au professeur de l'adapter au rythme de la classe, en ajoutant des activités d'introduction et des travaux Python selon les besoins.